



Challenge Module 2 : Combat RPG tour par tour

Objectif : Créer un combat tour par tour entre un héros et un monstre **Compétences utilisées** : objets imbriqués, tableaux d'objets, fonctions, conditions, boucles, intro terminal-kit **Temps estimé** : 2-3 heures



Le concept

Un héros affronte un monstre dans un combat au tour par tour. À chaque tour, le héros choisit une action (Attaquer, Défendre, Potion, Fuir). Le monstre attaque automatiquement. Le combat s'arrête quand l'un des deux tombe à 0 PV.



Structure des données

Le héros est un **objet imbriqué** :

```
let heros = {  
  nom: "Steve",  
  pv: 30,  
  pvMax: 30,  
  stats: {  
    attaque: 8,  
    defense: 3  
  },  
  equipement: {  
    arme: { nom: "Épée en fer", degats: 4 },  
    armure: { nom: "Cotte de mailles", reduction: 2 }  
  },  
  inventaire: [  
    { type: "potion", nom: "Petite potion", soin: 10 },  
    { type: "potion", nom: "Grande potion", soin: 25 }  
  ]  
};
```

Le monstre suit la même logique (en plus simple).

Règles du combat

Calcul des dégâts

```
degats_infliges = (attaquant.stats.attaque + attaquant.equipement.arme.degats  
                  - (cible.stats.defense + cible.equipement.armure.reduct  
                  + un peu d'aléatoire (entre -1 et +2))
```

Si le résultat est < 1 → on inflige quand même 1 dégât.

Actions du héros

Action	Effet
Attaquer	Inflige des dégâts au monstre
Défendre	Divise par 2 les dégâts subis ce tour
Potion	Choisit une potion de l'inventaire et soigne (sans dépasser pvMax)
Fuir	50% de chance : si réussi, fin du combat. Sinon, tour perdu.

Tour du monstre

Le monstre attaque toujours (sauf si le héros a déjà gagné).

Affichage avec terminal-kit

On va utiliser **terminal-kit** pour des barres de vie colorées.

Installation (une seule fois)

```
npm install terminal-kit
```

Mini exemple

```
const term = require('terminal-kit').terminal;

term.green("Texte vert\n");
term.red("Texte rouge\n");
term.yellow.bold("Texte jaune en gras\n");

// Caractères de remplissage de barre :
console.log("■■■■░░░░");
```

Idée de barre de vie

```
function afficherBarreVie(nom, pv, pvMax) {
  let largeur = 20;
  let pleins = Math.round((pv / pvMax) * largeur);
  let vides = largeur - pleins;
  let barre = "■".repeat(pleins) + "░".repeat(vides);

  term.bold(nom + " ");
  if (pv > pvMax * 0.5) term.green(barre);
  else if (pv > pvMax * 0.2) term.yellow(barre);
  else term.red(barre);
  term(` ${pv}/${pvMax}\n`);
}
```

Étapes suggérées

1. **Données** : crée `heros` et `monstre` (objets imbriqués) + l'inventaire de potions.
2. **Affichage** : écris `afficherCombat()` qui affiche les deux barres de vie.
3. **Calcul** : écris `calculerDegats(attaquant, cible)`.
4. **Actions** :
 - `attaquer(attaquant, cible)` → calcule, applique, affiche.
 - `defendre()` → marque le héros en mode défense pour ce tour.
 - `utiliserPotion(heros)` → prend la première potion, soigne, retire de l'inventaire.
 - `fuir()` → renvoie `true` si réussi.
5. **Tour du monstre** : choisit toujours d'attaquer (au début).
6. **Boucle de jeu** : tant que les deux ont `pv > 0`, faire un tour. Afficher le gagnant à la fin.

 **Pour démarrer simple** : commence par enchaîner les actions **dans le code** (pas d'input clavier). Tu pourras ajouter `term.singleColumnMenu(...)` plus tard.

Compétences validées

-  Objets imbriqués (`hero.equipement.arme.degats`)
-  Tableaux d'objets (inventaire de potions)
-  Fonctions avec paramètres et `return`
-  Conditions et boucles
-  Première utilisation de `terminal-kit`

Bonus

-  Plusieurs monstres à enchaîner (boss final)
-  Système d'XP et montée de niveau
-  Plusieurs armures à équiper en cours de combat
-  Coups critiques (1 chance sur 10, dégâts x2)
-  Le monstre choisit son action selon ses PV